



SỬ DỤNG ĐỒNG DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

NGUYỄN NGỌC HÙNG

(GV THCS Hoàng Xuân Hãn, Đào Thọ, Hà Tĩnh)

Trong các đề thi chọn học sinh giỏi, thi vào lớp 10 THPT chuyên, chúng ta gặp rất nhiều bài toán số học. Nếu biết sử dụng một cách khéo léo các kiến thức về đồng dư, sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm được lời giải các bài toán đó. Bài viết này giới thiệu khái niệm và tính chất cơ bản của đồng dư, phương pháp sử dụng một cách linh hoạt để giải các bài toán số học.

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ ĐỒNG DƯ

A. Định nghĩa.

Cho a, b là các số nguyên và m là số tự nhiên lớn hơn 1. Nếu a và b có cùng số dư khi chia cho m thì a được gọi là đồng dư với b theo modulo m . Kí hiệu là $a \equiv b \pmod{m}$.

Nhận xét. Ba điều kiện sau đây là tương đương:

- (i) $a \equiv b \pmod{m}$.
- (ii) m là ước của $a - b$ hay $(a - b) : m$.
- (iii) Tồn tại số nguyên k sao cho $a = b + km$.

B. Một số tính chất cơ bản

Cho các số nguyên a, b, c, d, e, k và các số tự nhiên m, n, p lớn hơn 1.

- 1) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$.
- 2) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $a + c \equiv b + c \pmod{m}$ và $a - c \equiv b - c \pmod{m}$.
- 3) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $c \equiv d \pmod{m}$ thì $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ và $a - c \equiv b - d \pmod{m}$.
- 4) Nếu $a + c \equiv b \pmod{m}$ thì $a \equiv b - c \pmod{m}$.
- 5) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $a + km \equiv b + km \pmod{m}$.
- 6) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $ap \equiv bp \pmod{m}$.
- 7) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $c \equiv d \pmod{m}$ thì $ac \equiv bd \pmod{m}$.
- 8) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $a^n \equiv b^n \pmod{m}$.
- 9) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $e \in \text{UC}(a, b)$; $\text{UCLN}(e, m) = 1$ thì $\frac{a}{e} \equiv \frac{b}{e} \pmod{m}$.
- 10) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và d là ước nguyên dương của m thì $a \equiv b \pmod{d}$.
- 11) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $\text{UCLN}(a, m) = \text{UCLN}(b, m)$.
- 12) Nếu $ap \equiv bp \pmod{m}$ thì $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$, với $d = \text{UCLN}(m, p)$.



C. Định lý Fermat bé

Cho a là số nguyên và p là số nguyên tố thì $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Đặc biệt: Nếu a là số nguyên và p là số nguyên tố, thỏa mãn $\text{UCLN}(a, p) = 1$ thì $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

II. ỨNG DỤNG TRONG GIẢI TOÁN

1. Ứng dụng trong các bài toán chia hết

Thí dụ 1. Chứng minh rằng:

a) $A = 2^{2024} - 16$ chia hết cho 31.

b) $B = 2018^{2024} + 2032^{2024} - 1964^{2024} - 1984^{2024}$ chia hết cho 51.

Lời giải. a) Ta có:

$$2^4 \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow (2^4)^{494} \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow (2^4)^{494}, 2^4 \equiv 16 \pmod{31}.$$

Do đó $2^{2024} \equiv 16 \pmod{31}$, suy ra $(2^{2024} - 16) : 31$

hay A chia hết cho 31.

b) Ta có: $2018 \equiv 1964 \pmod{3} \Rightarrow 2018^{2024} \equiv 1964^{2024} \pmod{3}$;

$2032 \equiv 1984 \pmod{3} \Rightarrow 2032^{2024} \equiv 1984^{2024} \pmod{3}$.

Do đó: $B = 2018^{2024} + 2032^{2024} - 1964^{2024} - 1984^{2024}$ chia hết cho 3.

Lại có: $2018 \equiv 1984 \pmod{17} \Rightarrow 2018^{2024} \equiv 1984^{2024} \pmod{17}$;

$2032 \equiv 1964 \pmod{17} \Rightarrow 2032^{2024} \equiv 1964^{2024} \pmod{17}$.

Do đó: $B = 2018^{2024} + 2032^{2024} - 1964^{2024} - 1984^{2024}$ chia hết cho 17.

Vì $\text{UCLN}(3, 17) = 1$ nên B chia hết cho 51.

Thí dụ 2.

a) Cho n là số tự nhiên. Chứng minh rằng $12^{2n+1} + 11^{n+2}$ chia hết cho 133.

b) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn $a^2 + ab + b^2$ chia hết cho 10. Chứng minh rằng

$a^2 + ab + b^2$ chia hết cho 100.

Lời giải. a) Ta có: $12^2 \equiv 11 \pmod{133}$;

$$11^2 \equiv -12 \pmod{133}.$$

Suy ra: $12^{2n+1} \equiv 12 \cdot 11^n \pmod{133}$

và $11^{n+2} \equiv -12 \cdot 11^n \pmod{133}$.

Do đó: $12^{2n+1} + 11^{n+2} \equiv 12 \cdot 11^n - 12 \cdot 11^n \equiv 0 \pmod{133}$.

Vậy $12^{2n+1} + 11^{n+2}$ chia hết cho 133.

b) Ta có: $(a^2 + ab + b^2) : 10$



$$\Rightarrow (a-b)(a^2+ab+b^2) \vdots 10$$

$$\Leftrightarrow (a^3-b^3) \vdots 10 \Rightarrow a^3 \equiv b^3 \pmod{10}$$

$$\Rightarrow a \equiv b \pmod{10} \Rightarrow ab \equiv a^2 \pmod{10}$$

$$\text{và } a^2 \equiv b^2 \pmod{10}.$$

$$\text{Suy ra: } a^2+ab+b^2 \equiv 3a^2 \pmod{10}$$

$$\Rightarrow 3a^2 \equiv 0 \pmod{10} \Rightarrow a^2 \equiv 0 \pmod{10}.$$

$$\text{Do đó } a \vdots 10 \Rightarrow a^2 \vdots 100$$

$$\Rightarrow a^2+ab+b^2 \equiv 3a^2 \equiv 0 \pmod{100}.$$

Vậy a^2+ab+b^2 chia hết cho 100.

Thí dụ 3. Tìm số tự nhiên n sao cho:

- $2^{3n+4}+3^{2n+1}$ chia hết cho 19.

- $n.2^n+1$ chia hết cho 3.

Lời giải.

$$\text{a) Ta có: } 2^{3n+4}+3^{2n+1} = 16.8^n+3.9^n.$$

$$\text{Vì } 16 \equiv -3 \pmod{19} \Rightarrow 16.8^n \equiv -3.8^n \pmod{19}.$$

Do đó để $(16.8^n+3.9^n) \vdots 19$ thì

$$-3.8^n+3.9^n \equiv 0 \pmod{19} \Rightarrow 9^n-8^n \equiv 0 \pmod{19} \Rightarrow 9^n \equiv 8^n \pmod{19}..$$

Suy ra $n=0$

b) Với k là số tự nhiên, ta xét các trường hợp sau:

- Nếu $n=3k$, ta có $n.2^n \vdots 3$, suy ra $n.2^n+1$ không chia hết cho 3, loại.

- Nếu $n=3k+1$, ta có:

$$n.2^n+1 = (3k+1).2^{3k+1}+1 = 3k.2^{3k+1}+2.8^k+1. \text{ Vì } 8 \equiv -1 \pmod{3} \Rightarrow 2.8^k \equiv 2.(-1)^k \pmod{3}$$

$$\Rightarrow 2.8^k+1 \equiv 2.(-1)^k+1 \pmod{3}.$$

Để $(n.2^n+1) \vdots 3$ thì $2.(-1)^k+1 \equiv 0 \pmod{3}$, suy ra k là số chẵn, hay $k=2m \Rightarrow n=6m+1$.

- Nếu $n=3k+2$, ta có:

$$n.2^n+1 = (3k+2).2^{3k+2}+1 = 3k.2^{3k+2}+8^{k+1}+1. \text{ Để } (n.2^n+1) \vdots 3 \text{ thì } (-1)^{k+1}+1 \equiv 0 \pmod{3},$$

suy ra k là số chẵn, hay $k=2m \Rightarrow n=6m+2$.

Thử lại: với $n=6m+1$, $n=6m+2$ ta thấy $n.2^n+1$ chia hết cho 3.

Vậy giá trị n cần tìm là $n=6m+1$; $n=6m+2$ với m là số tự nhiên.

2. Ứng dụng trong các bài toán phép chia có dư



Thí dụ 4. Tìm số dư trong các phép chia sau:

a) 2023^{2024} chia cho 3.

b) $3^{2024} + 4^{2025}$ chia cho 11.

Lời giải. a) Ta có $2023 \equiv 1 \pmod{3}$ nên $2023^{2024} \equiv 1 \pmod{3}$.

Vậy số dư cần tìm là 1.

b) Ta có: $3^4 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow (3^4)^{304} \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 3^{2024} \equiv 3^4 \equiv 4 \pmod{11}$.

Lại có $4^5 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow (4^5)^{495} \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 4^{2025} \equiv 1 \pmod{11}$.

Do đó: $3^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 1 \pmod{11}$ hay $3^{2024} + 4^{2025} \equiv 5 \pmod{11}$.

Vậy số dư cần tìm là 5.

Thí dụ 5. Cho các số $a = \underbrace{111\dots 11}_{2024 \text{ số } 1}$, $b = \underbrace{1000\dots 005}_{2023 \text{ số } 0}$ và $M = \sqrt{ab+1}$.

Tìm số dư trong phép chia M cho 7.

Lời giải. Đặt $n = 2024$, ta có:

$$\begin{aligned} ab+1 &= \underbrace{111\dots 11}_n \cdot \underbrace{1000\dots 00}_{n-1} = 5+1 \\ &= \frac{10^n - 1}{9} \cdot (10^n + 5) + 1 \\ &= \left(\frac{10^n + 2}{3} \right)^3. \text{ Suy ra } M = \frac{10^{2024} + 2}{3}. \end{aligned}$$

Ta có: $10^2 \equiv 16 \pmod{21} \Rightarrow 10^6 \equiv 16^3 \equiv 1 \pmod{21}$

$\Rightarrow (10^6)^{137} \equiv 1 \pmod{21}$ hay $10^{2022} \equiv 1 \pmod{21}$.

Suy ra: $10^{2024} \equiv 10^2 \equiv 16 \pmod{21}$

$\Rightarrow 10^{2024} + 2 \equiv 18 \pmod{21}$.

Do đó: $M = \frac{10^{2024} + 2}{3} = \frac{21k + 18}{3} = 7k + 6$

với $k \in \mathbb{N}$. Vậy M chia cho 7 dư 6.

Thí dụ 6. Cho a, b là hai số nguyên dương thỏa mãn $a+20$ và $b+13$ đều chia hết cho 21.

Tìm số dư của phép chia $A = 4^a + 9^b + a + b$ cho 21.

Lời giải. Từ giả thiết, ta có: $a \equiv 1 \pmod{3}$ và $b \equiv 2 \pmod{3}$. Đặt $a = 3k+1$ và $b = 3q+2$, với k, q là các số tự nhiên.

Suy ra: $A = 4^a + 9^b + a + b \equiv 1 + 0 + 1 + 2 \pmod{3}$

$\Rightarrow A \equiv 4 \pmod{3}$ hay $A \equiv 10 \pmod{3}$.



Lại có: $4^* = 4^{1a+1} = 4 \cdot 64^a = 4 \pmod{7}$

và $9 = 9^{1a+2} = 2^{1a+2} \pmod{7}$

$\Rightarrow 9^a = 4 \cdot 8^a = 4 \pmod{7}$.

Từ giả thiết suy ra:

$a = 1 \pmod{7}$ và $b = 1 \pmod{7}$.

Dẫn đến: $A = 4^a + 9^b + a + b = 4 + 4 + 1 + 1 \pmod{7}$

hay $A = 10 \pmod{7}$.

Vì $\text{UCLN}(3, 7) = 1$ nên $A = 10 \pmod{21}$.

Vậy A chia cho 21 dư 10.

3. Ứng dụng trong các bài toán tìm chữ số tận cùng

Thí dụ 7. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:

a) 2023^{2024}

b) $1978^{2024^{2025}}$

Lời giải.

a) Ta có: $2023 = 3 \pmod{10} \Rightarrow 2023^{2024} = 3^{2024} \pmod{10}$.

Mặt khác: $3^a = 1 \pmod{10} \Rightarrow (3^a)^{100} = 1 \pmod{10}$

hay $3^{2024} = 1 \pmod{10}$. Do đó: $2023^{2024} = 1 \pmod{10}$.

Vậy chữ số tận cùng của số 2023^{2024} là 1.

b) Ta có: $1978 = 8 \pmod{10}$

$\Rightarrow 1978^a = 4096 = 6 \pmod{10}$.

Mặt khác $2024^{2025} = 0 \pmod{4}$,

- $2024^{2025} = 4k$ với k nguyên dương.

Do đó: $1978^{2024^{2025}} = 1978^{4k} = 6 \pmod{10}$.

Vậy chữ số tận cùng của số $1978^{2024^{2025}}$ là 6.

Thí dụ 8. Tìm hai chữ số tận cùng của các số sau:

a) $A = 2^{2023}$;

b) $B = 7^{9^{29}}$

Lời giải.

a) Ta có: $2^{10} = 24 \pmod{100}$

$\Rightarrow 2^{20} = 24^2 = 76 \pmod{100}$



$$\Rightarrow 2^{2020} = 76^{101} = 76 \pmod{100}$$

$$\Rightarrow 2^{2023} = 8.76 = 08 \pmod{100}.$$

Vậy hai chữ số tận cùng của số A là 08.

b) Ta có: $7^4 \equiv 01 \pmod{100}$ và $9^{7^4} \equiv 1 \pmod{4}$.

Đặt $9^{7^4} = 4k + 1$, với k nguyên dương.

Suy ra: $7^{9^{7^4}} = 7^{4k+1} = 7 \cdot (7^4)^k \equiv 07 \pmod{100}$.

Vậy hai chữ số tận cùng của số B là 07.

Thí dụ 9. Tìm ba chữ số tận cùng của số $M = 123^{101}$.

Lời giải. Ta có: $123 \equiv -2 \pmod{125}$

$$\Rightarrow 123^{100} \equiv (-2)^{100} \equiv 2^{100} \pmod{125};$$

$$2^{10} \equiv 24 \pmod{125} \Rightarrow 2^{100} \equiv 24^{10} \pmod{125};$$

$$24^5 = 7962624 \equiv -1 \pmod{125}$$

$$\Rightarrow 24^{10} \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{125}.$$

Suy ra: $123^{100} \equiv 1 \pmod{125}$

$$\Rightarrow M = 123^{101} \equiv 123 \pmod{125}$$

hay $(M - 123) \div 125 \pmod{1}$. Mặt khác $123 \equiv 3 \pmod{8}$

$$\Rightarrow 123^{100} \equiv 3^{100} \pmod{8}; \quad 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow 3^{100} \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow 123^{100} \equiv 1 \pmod{8}$$

$$\Rightarrow M = 123^{101} \equiv 123 \pmod{8} \text{ hay } (M - 123) \div 8(2).$$

Vì UCLN $(125, 8) = 1$ nên từ (1) và (2) suy ra:

$$(M - 123) \div 1000 \text{ hay } M = 1000k + 123$$

với k nguyên dương.

Vậy ba chữ số tận cùng của số M là 123.

4. Ứng dụng trong các bài toán về số nguyên tố, số chính phương

Thí dụ 10. Xét dãy số $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ xác định bởi $a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$ với mọi số nguyên dương n .

Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho p nguyên tố cùng nhau với mỗi số hạng của dãy.

Lời giải. Ta có: $a_1 = 2 + 3 + 6 - 1 = 10$ chia hết cho các số nguyên tố 2 và 5;

$$a_2 = 2^2 + 3^2 + 6^2 - 1 = 48, \text{ do đó } a_2 \text{ chia hết cho các số nguyên tố 2 và 3.}$$

Xét số nguyên tố $p \geq 5$. Áp dụng định lý Fermat bé, ta có: $2^{p-1} \equiv 3^{p-1} \equiv 6^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$



$$\Rightarrow 3.2^{p-1} + 2.3^{p-1} + 6^{p-1} \equiv 3 + 2 + 1 \pmod{p}.$$

$$\text{Suy ra: } 3.2^{p-1} + 2.3^{p-1} + 6^{p-1} \equiv 6 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow 6(2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2} - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Do đó $6a_{p-2} : p$.

Vì UCLN $(p, 6) = 1$ nên $a_{p-2} : p$.

Vậy không tồn tại số nguyên tố nào nguyên tố cùng nhau với mỗi số hạng của dãy đã cho.

Thí dụ 11. Cho k là số nguyên dương chẵn.

Chứng minh rằng số $M = 1945^k + 1975^k + 2024^k + 2025^k$ không phải là số chính phương.

Lời giải. Với k chẵn thì: $1945^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{4}$;

$$1975^k \equiv (-1)^k \equiv 1 \pmod{4}. \quad 2024^k \equiv 0 \pmod{4};$$

$$2025^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{4}. \text{ Do đó:}$$

$$M = 1945^k + 1975^k + 2024^k + 2025^k \equiv 3 \pmod{4}$$

hay M chia cho 4 dư 3. Vì số chính phương chia cho 4 dư 0 hoặc 1, do đó M không phải là số chính phương.

5. Ứng dụng trong các bài toán giải phương trình nghiệm nguyên

Thí dụ 12. Giải phương trình nghiệm nguyên dương $4^x = 1 + 3^x$.

Lời giải. Xét $x = 1 \Rightarrow y = 1$.

Xét $x \geq 2$ thì $4^x \equiv 0 \pmod{8}$.

Nếu y chẵn, đặt $y = 2k$ ($k \in \mathbb{N}^*$). Ta có: $1 + 3^x = 1 + 9^k \equiv 2 \pmod{8}$, vô lí.

Nếu y lẻ, đặt $y = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$). Ta có: $1 + 3^x = 1 + 9^k \cdot 3 \equiv 4 \pmod{8}$, vô lí.

Vậy $(x; y) = (1; 1)$ thỏa mãn bài toán.

Thí dụ 13. Chứng minh phương trình $x^{15} + y^{15} + z^{15} = 19^{2023} + 4^{2023} + 9^{2023}$ không có nghiệm nguyên.

Lời giải. Ta có:

$$19 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 19^{2023} \equiv 1 \pmod{9};$$

$$4^3 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow (4^3)^{674} \equiv 1 \pmod{9}$$

$$\Rightarrow 4^{2022} \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 4^{2023} \equiv 4 \pmod{9};$$

$$9^{2023} \equiv 0 \pmod{9}.$$

$$\text{Do đó: } 19^{2023} + 4^{2023} + 9^{2023} \equiv 5 \pmod{9}.$$



Nhận thấy lập phương của một số tự nhiên chia cho 9 dư 0; 1 hoặc 8. Do đó

$x^{15} + y^{15} + z^{15} = (x^3)^3 + (y^3)^3 + (z^3)^3$ chia cho 9 có số dư là một trong các số: 0; 1; 2; 3; 6; 7; 8. Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Chứng minh rằng:

- a) $A = 30^{63} + 63^{30}$ chia hết cho 31.
- b) $B = 2222^{5555} + 5555^{2222}$ chia hết cho 7.
- c) $C = 10^{10} + 10^{10^5} + 10^{10^6} + \dots + 10^{10^{10}} - 5$ chia hết cho 7.
- d) $D = 300^{3000} - 1$ chia hết cho 1001.

Bài 2. a) Chứng minh rằng với số tự nhiên n thì $3^{2^{n+4}} + 2$ chia hết cho 11.

b) Chứng minh rằng nếu n là số nguyên dương thì $25^n + 7^n - 4^n(3^n + 5^n)$ chia hết cho 65.

c) Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn $\frac{x^2 - 1}{2} = \frac{y^2 - 1}{3}$. Chứng minh rằng $x^2 - y^2$ chia hết cho 40.

d) Cho ba số tự nhiên x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 = z^2$. Chứng minh rằng xy chia hết cho 12.

Bài 3. a) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho $n \cdot 4^n + 3^n$ chia hết cho 7.

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $2 \cdot 3^n + 3$ chia hết cho 11.

c) Tìm số tự nhiên M có bốn chữ số sao cho khi chia M cho 131 thì dư 112, khi chia M cho 132 thì dư 98.

d) Tìm số tự nhiên n sao cho $2^n - 1$ chia hết cho 9.

Bài 4. Tìm số dư của các phép chia sau:

- a) 3^{2024} chia cho 2023.
- b) 4^{89} chia cho 21.
- c) $A = (2024+1)(2024+2)(2024+3)\dots(2024+4048)$ chia cho 3^{2024} .
- d) $B = a^b + b^a$ chia cho 5. Với $a = \underbrace{222\dots22}_{2024 \text{ s? } 3}$ và $b = \underbrace{333\dots33}_{2025 \text{ s? } 3}$.

Bài 5. a) Tìm chữ số tận cùng của số $A = 2023^{2024} + 2024^{2025}$.

b) Tìm chữ số tận cùng của số $B = 1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + 2024^{2024}$.

c) Tìm hai chữ số tận cùng của số $C = 2023^{2024^{2025}}$.

d) Tìm hai chữ số tận cùng của số $D = 5^{1000} + 15^{1000} + 25^{1000} + \dots + 2025^{1000}$.

Bài 6. a) Có tồn tại hay không số nguyên dương k sao cho $2^k + 3^k$ là số chính phương?

b) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho số $2023^n + 2024$ là số chính phương.

c) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q thỏa mãn $p^1 \cdot q^2 = (p+q)^2$.



d) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên tố p đều tồn tại vô số tự nhiên n sao cho $2^n - n$ chia hết cho p .

Bài 7.

a) Giải phương trình nghiệm nguyên dương $15x^2 - 7y^2 = 9$.

b) Giải phương trình nghiệm nguyên dương $2^x x^2 = 9y^2 - 12y + 19$.

c) Giải phương trình nghiệm tự nhiên $2024^4 + 2025^4 = 2026^4$

d) Chứng minh rằng phương trình $x^4 + y^4 + z^4 = 2023$ không có nghiệm nguyên.